Statut Univerziteta Džemal Bijedić

Član 175.
(Povrede obaveza)

(2) Kao teže povrede obaveza smatraju se naročito:
...
(c) korištenje nedozvoljenih sredstava na ispitu ili prilikom izrade projekata, seminarskih radova, praktičnih radova i sl.;
...

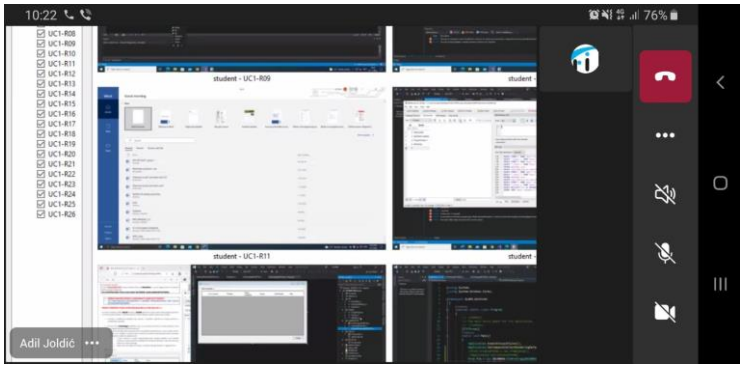
Član 176.
(Disciplinske mjere)

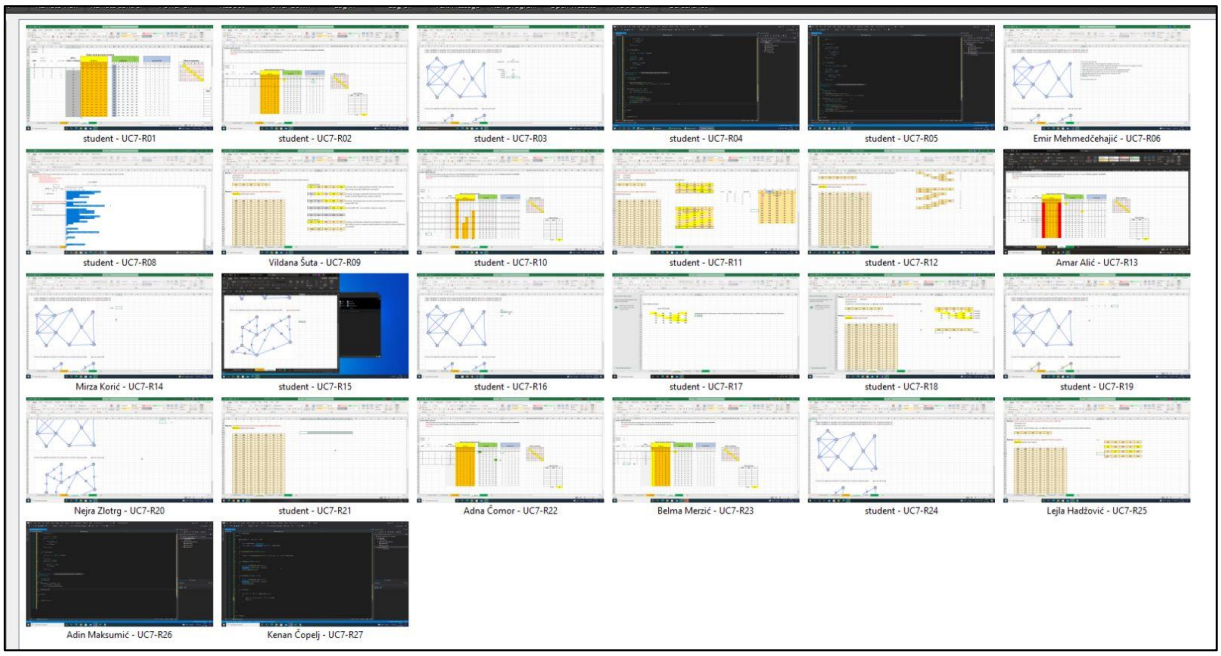
(2) Mjera isključenja može se izreći samo za težu povredu obaveze, i to u trajanju od 1 (jedne) do 3 (tri) akademske godine.

Član 177.
(Postupak utvrđivanja povrede obaveza)
...
(2) Postupak iz prethodnog stava se može pokrenuti u roku od 6 (šest) mjeseci od dana saznanja za povredu obaveze i počinioca, a najkasnije u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana kada je povreda učinjena.
...

- **Ispitne zadatke nije dozvoljeno slikati niti slati na email tokom ispita.**
- **Sadržaj ekrana (monitora) je pod video nadzorom preko namjenskog softvera.**
- **Sadržaj ekrana se snima na server.**
- **Sadržaj ekrana uživo prati dežurno nastavno osoblje u učionici i izvan nje (preko računara ili mobitela).**
- **Mrežni promet je pod nadzorom preko firewall servera.**
- **Prati se broj aktivnih windows procesa.**
- **Prilikom uploada na FTP server logira se IP adresa računara i vrijeme.**







RS1 - Praktični ispit - Važne napomene za NPM komande, VS code i Webstorm

NPM komande u učionici (PowerShell ne radi)

U učionici npm komande ne rade iz PowerShell terminala (Windows PowerShell, PowerShell u VS Code, WebStorm PowerShell), jer je blokirano pokretanje skripti (npm.ps1).

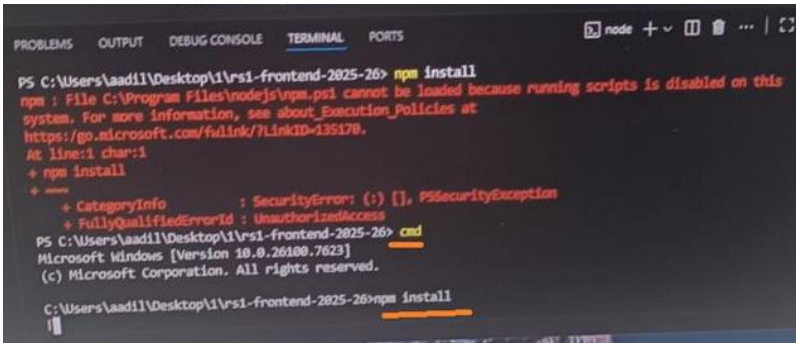
Rješenje: u istom terminalu prvo prebacite na CMD, pa tek onda pokrećite npm:

1. U PowerShell-u upišite:

   cmd

2. Pritisnite Enter
3. Zatim pokrećite npm komande, npr.:

   npm install
   npm start



ng komande

- Za generisanje novih Angular komponenti:
  - Probajte standardno: ng g c NazivKomponente
  - Ako to ne radi (**ng** nije dostupan u PATH-u), koristite: npx ng g c NazivKomponente
- Napomena: **npx** pokreće Angular CLI iz lokalnih **node_modules** (ili ga privremeno preuzme).

Frontend razvoj: VS Code ili WebStorm

- Za Frontend možete koristiti VS Code ili WebStorm.
- VS Code je već instaliran i spreman za korištenje na učioničkim računarima.
- WebStorm: na većini učioničkih računara licenca nije aktivna. Ko želi koristiti WebStorm, treba:
  1. Kući kreirati JetBrains account (bilo koja email adresa, ne mora biti edu.fit.ba)
  2. U WebStorm-u odabrati opciju **Non-commercial** i aktivirati preko svog naloga (nema potrebe ići na studentsku licencu)
  3. Na učioničkom računaru se prijaviti tim nalogom.

Upute

a) Otvoriti Visual Studio 2026
b) Otvoriti SqlServer Managment Studio, konektovati se na sql server i napraviti novu bazu podataka u čijem nazivu je broj indeksa.
   - sql server adresa: 10.10.10.18
   - sql server integrated security: false
   - username: sa
   - password: test
c) Preuzeti sa FTP-a: RS1-ispit-2026-09-09-starter-projekat.zip
   a. Podaci za FTP
      i. Adresa: **ftp.fit.ba**
      ii. Username: **student_aj**
      iii. Password: **student_aj**
   b. ZIP kopirati na desktop i otpakovati
d) **Otvoriti u WebAPI u VS-u**
   a. Prepraviti connection string (upisati broj indeksa za dbname)
   b. Izvršiti migracije (update-database) ili dopustiti aplikaciji da automatski generiše migracije
   c. Testni podaci se automatski generišu prilikom prvog pokretanja projekta (seed).

Upload

Potrebno je uploadovati jedan **zip fajla** (web api i angular projekat) uz obrisan folder **node_modules**.

Trajanje ispita

90min + 10 min dodatno

Molimo vas da pažljivo pročitate sve upute i pratite tekst zadataka kako ne bi došlo do nepredviđenih situacija i grešaka unutar projekta!

1. Za pokretanje frontend projekta – otvoriti terminal unutar projekta obavezno cmd tip, potom komande npm install i npm start. Za generisanje novih komponenti ukoliko ne radi ng g c, koristiti npx ng g c.
2. Prilikom implementacije zadatka, očekuje se da uradite kompletne promjene kako na backendu tako i na frontendu.
3. Backend: poštovanje CQRS patterna (obavezno).
4. Frontend: upotreba Reactive Forms prilikom kreiranja i update-a entiteta (obavezno).
5. Za svaku uspješnu akciju ili grešku korisniku je potrebno prikazati toast message.
6. Paginacija na listom prikazu je obaveza.
7. II modul nema brisanje predračuna niti zahtjev za potvrdnim modalom. Uklanjanje reda iz forme ne zahtijeva modal.
8. Nije potrebno posebnu pažnju posvećivati dizajnu, priložene slike predstavljaju samo templejt kojim bi se trebali voditi. Priložene slike su samo ilustrativne i ne odražavaju nužno sve zahtjeve; mjerodavan je tekst zadatka.

Br.	Funkcionalnost	Šta se ocjenjuje	BE	FE	Bodovi
1	Child model	Entitet, FK/1:N, konfiguracija, DbSet i uspješna migracija	10	—	10
2	Lista iz API-ja	FE zamjena demo podataka, sve kolone, format i prazno stanje	—	6	6
3	Paginacija	FE paginator koristi dati BE paging, broj rezultata i opcije 5/10	—	4	4
4	Reactive forma	Povezivanje master/child kontrola i add/remove toka	—	6	6
5	Lookup i promjena proizvoda	Učitavanje proizvoda, readonly podaci i reset unosa izmijenjenog reda	—	5	5
6	Zaglavlje	FE/BE broj, kupac, max500 napomena, Trim i backend uniqueness	4	2	6
7	Validacija stavki	FE/BE min1, obavezan i postojeći proizvod, cijeli broj 1–1000	5	2	7
8	Duplikat proizvoda	Grupna FE/BE provjera, bez spajanja i bez snimanja konflikta	6	2	8
9	Napomena kod većeg predračuna	FE revalidacija i BE pravilo za predračun sa više od pet stavki	6	2	8
10	Snimak i račun stavke	FE pregled (3), BE snimak cijene i autoritativni izračun (7)	7	3	10
11	Zbir i audit	`ItemsCount`, `TotalAmount` i serverski `CreatedAtUtc`	7	—	7
12	Snimanje	Roditelj i stavke zajedno, atomičnost; zaliha se ne mijenja	13	—	13
13	Tok i stanje forme	Redirect pri uspjehu, čuvanje unosa pri grešci i isSaving oporavak	—	5	5
14	Toast	Uspjeh, validacija i poslovni konflikti iz komponente	—	5	5
		Ukupno	**58**	**42**	**100**

Stavke 2, 3, 4 i 5 nemaju backend bodove: listanje, paging, lookup i kostur forme su dati u starteru, pa se za njih ne dodjeljuju bodovi.

II MODUL - PREDRAČUN

Implementirati **Predračune** — dokument kojim se kupcu unaprijed iskazuje cijena za odabrane proizvode. Jedan predračun ima zaglavlje i više stavki. Za svaku stavku čuva se proizvod, količina, jedinična cijena u trenutku izrade i iznos stavke.

Predračun ne mijenja stanje zalihe. Ne koriste se narudžbe, plaćanja ni popusti. Ne mijenjati `Product.Price` ni `Product.StockQuantity`.

Pripremljeno u starteru projektu (ZIP fajl)

- `ProformaEntity`: roditelj, EF konfiguracija, `DbSet` i `Init` migracija.
- Roditeljski list query/DTO/handler, `GET /Proformas`, frontend list API metoda i modeli. Backend listanje i paging rade i s praznom bazom.
- Kostur list komponente s označenim demo redovima i nepovezanim pagingom.
- Kostur add forme sa `FormArray`, generičkim add/remove metodama i layoutom. Povezivanje kontrola, validatori, izračuni i submit nisu završeni.
- `GET /ExamProducts/lookup` i `ExamProductsApiService.lookup()` vraćaju sve neobrisane proizvode bez paginacije: `id`, `name`, `price`, `stockQuantity`.
- Proizvodi sa testnim cijenama te postojeći dialog, toast, error i paging obrasci.

U bazi nema početnih predračuna. Prazna lista je očekivana. Frontend demo redovi nisu stvarni predračuni i moraju se zamijeniti podacima API-ja.

Student implementira `POST /Proformas`.

Obavezne rute i nazivi polja

Rute i nazivi polja su propisani i ne smiju se mijenjati:

```
GET  /Proformas?paging.page=1&paging.pageSize=5
POST /Proformas
     {
       "number": "PR-0001",
       "customerName": "Kupac d.o.o.",
       "note": "opcionalno",
       "items": [ { "productId": 1, "quantity": 3 } ]
     }
```

Uspjeh vraća novi `Id`.

1. Model koji student dopunjava

Roditelj `ProformaEntity` već sadrži:

Polje	Tip / značenje
`Number`	string, max 20
`CustomerName`	string, max 200
`Note`	nullable string, max 500
`ItemsCount`	int, broj stavki
`TotalAmount`	decimal(18,2), ukupan iznos
`BaseEntity` polja	`Id`, `CreatedAtUtc`, `ModifiedAtUtc`, `IsDeleted`

Kreirati `ProformaItemEntity` s relacijom 1:N prema roditelju:

Polje	Tip / značenje
`ProformaId`	FK na roditelja
`ProductId`	FK na proizvod
`Quantity`	int, količina
`UnitPrice`	decimal(18,2), cijena proizvoda pročitana na backendu
`LineAmount`	decimal(18,2), iznos stavke
`BaseEntity` polja	uobičajeno nasljeđivanje kao u starteru

Dodati roditeljsku kolekciju i potrebne navigacije, EF konfiguraciju, `DbSet`/`IAppDbContext` povezivanje i **novu migraciju**. FK prema proizvodu je `Restrict`; stavka ne može postojati bez roditelja. Nije obavezna kolekcija na `ProductEntity` ako se odnos mapira kroz `WithMany()`.

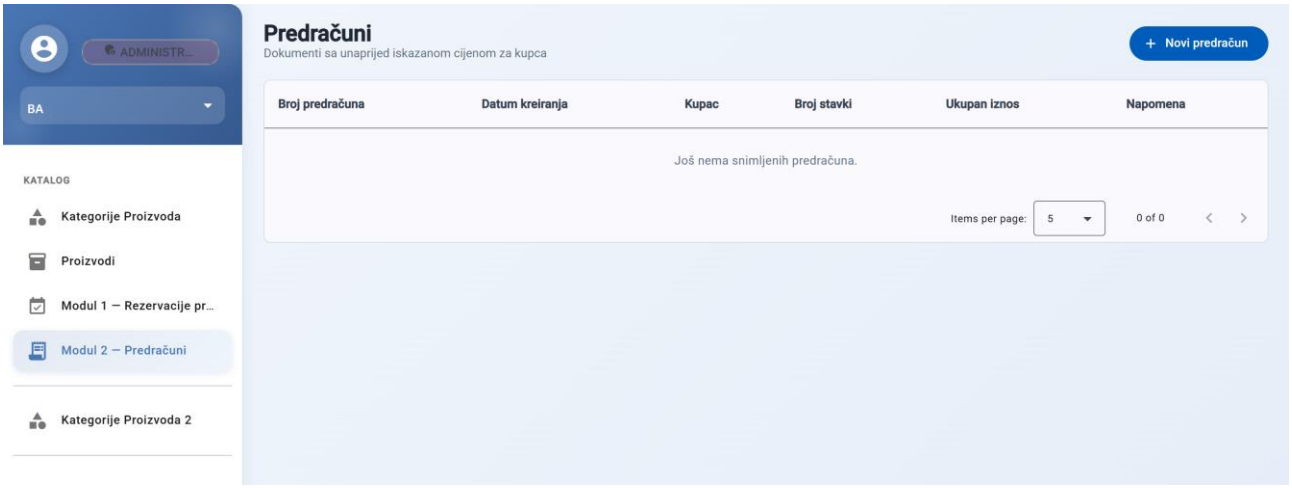
2. Lista

Prikazati broj predračuna, datum kreiranja, kupca, napomenu, broj stavki i ukupan iznos. Ako napomena ne postoji, prikazati znak `-`. Iznos prikazati na dvije decimale, datum kao `dd.MM.yyyy`.

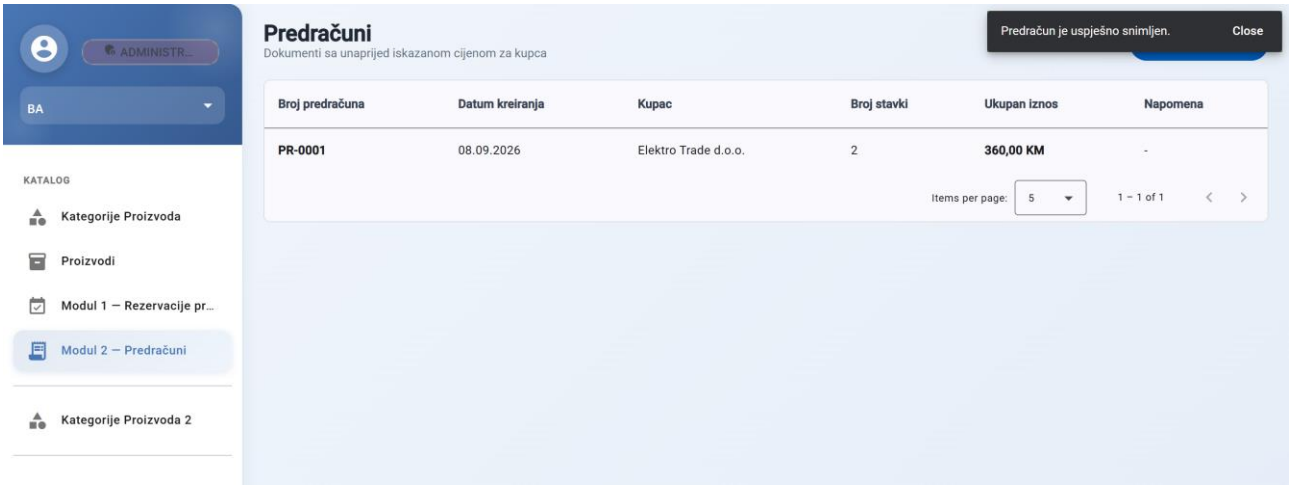
Lista nema edit ni delete akcije niti pregled pojedinačnog predračuna. Iznad liste je dugme Novi predračun.

Povezati list komponentu i paginator s postojećim API-jem: početno 5 redova, opcije 5 i 10, sort `CreatedAtUtc` opadajuće pa `Id` opadajuće.

Prikaz prazne liste nije greška. Za test paginga potrebno je snimiti više od pet predračuna, a ne zadržati hardkodirane demo redove.



Prazna lista predračuna je očekivano stanje na početku



Lista nakon snimanja: broj stavki i ukupan iznos dolaze s backenda

3. Master-detail forma

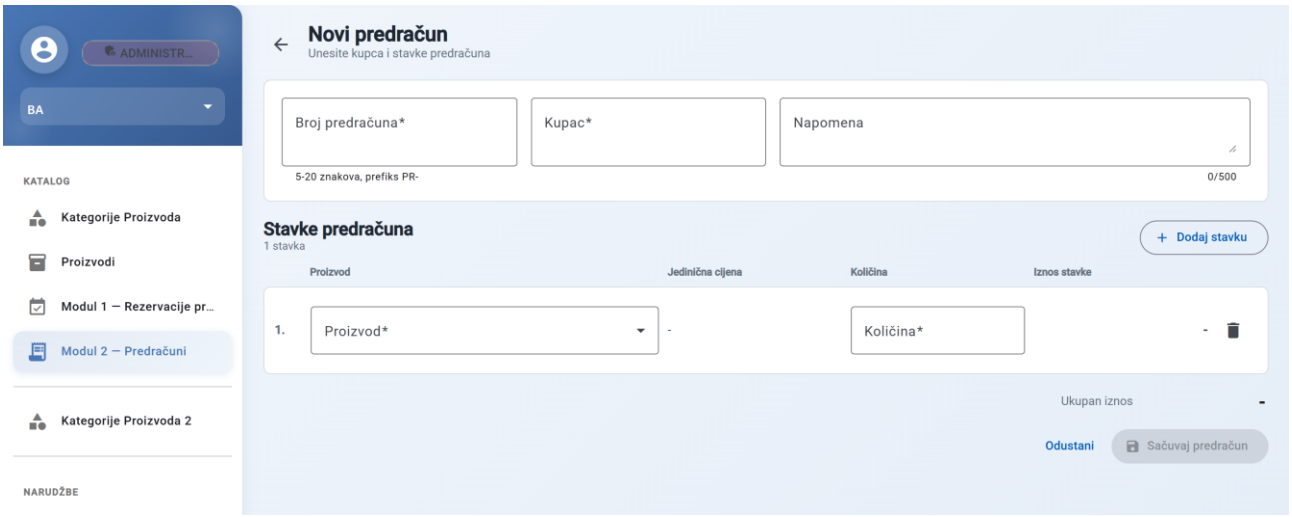
Zaglavlje sadrži broj predračuna, kupca i napomenu. Početno postoji jedna prazna stavka. Svaka stavka sadrži:

- proizvod iz pripremljenog API lookupa;
- jediničnu cijenu, samo za prikaz;
- količinu, korisnički unos;
- iznos stavke, samo za prikaz.

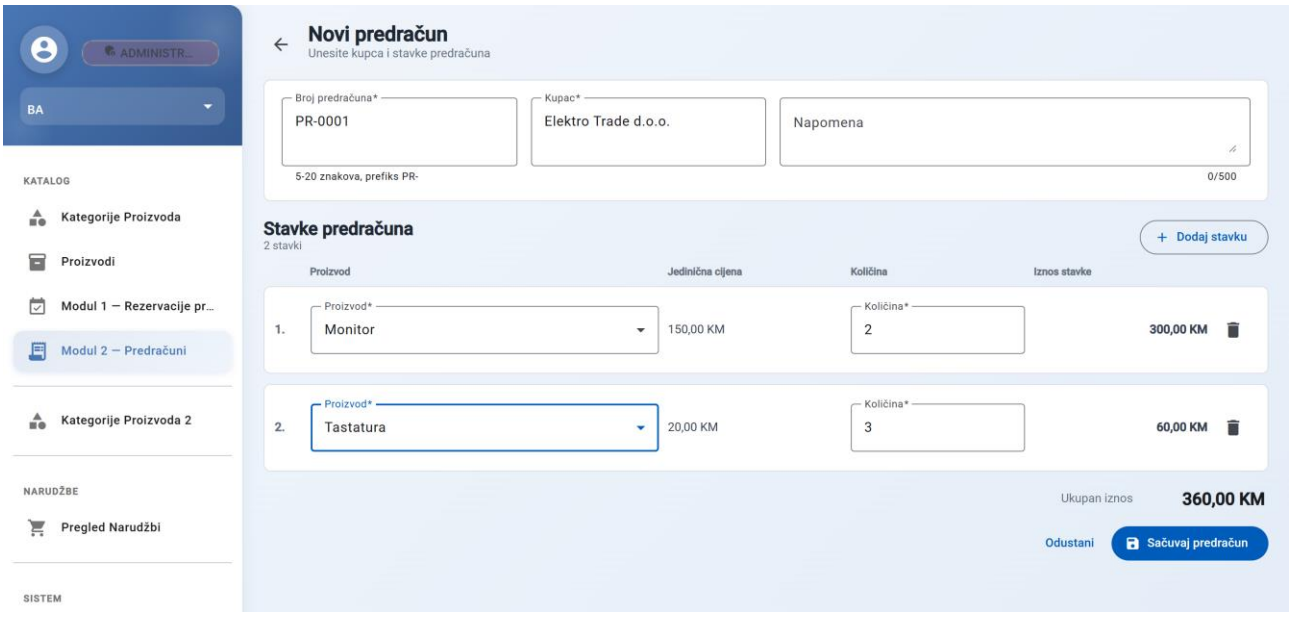
Korisnik može dodavati i uklanjati stavke. Prazna kolekcija se ne može snimiti.

Promjena proizvoda u redu osvježava prikazanu cijenu i **briše prethodno unesenu količinu** tog reda. Ponovni izbor istog `Id`-a ne resetuje unos. Promjena proizvoda ne utiče na druge redove ni na zaglavlje.

Frontend računa pregled iznosa iz učitanog lookupa i trenutno unesenih količina. Za nepotpun red prikazati znak `-`, bez pretpostavljene količine. Ukupan pregled prikazati kada su svi redovi kompletni. Račun i validacija napomene osvježavaju se nakon add/remove i promjene unosa.



Master-detail forma s jednom praznom stavkom



Pregled iznosa: 150,00 × 2 i 20,00 × 3 daju ukupno 360,00 KM

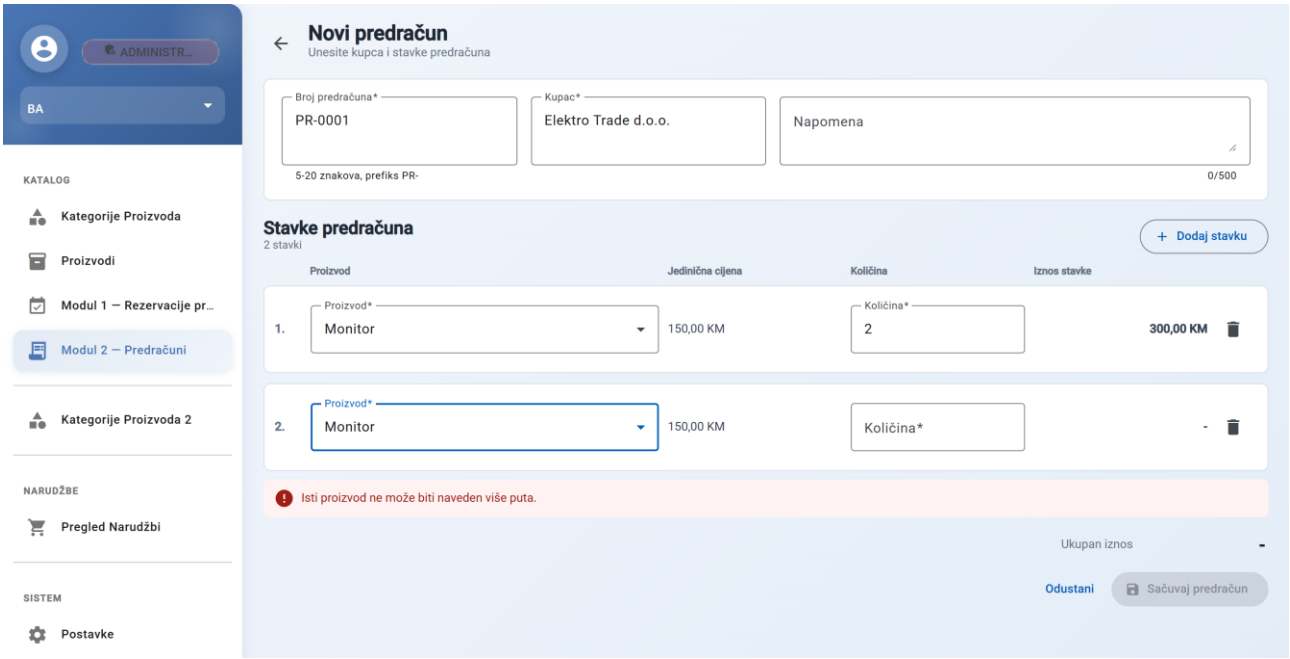
4. Validacija

Frontend i backend provjeravaju:

- **Broj predračuna**: nakon `Trim` 5–20 znakova i počinje sa `PR-` (case-sensitive).
- **Kupac**: obavezan, nakon `Trim` najviše 200 znakova.
- **Napomena**: nakon `Trim` najviše 500 znakova.
- **Najmanje jedna stavka.**
- **Proizvod**: obavezan i pozitivan `ProductId`; backend provjerava postojanje neobrisanog proizvoda.
- **Količina**: obavezna, cijeli broj od 1 do 1000 uključivo.
- **Jedan proizvod smije se pojaviti najviše jednom** u istom predračunu. Duplikat se odbija; nema automatskog spajanja i ništa se ne snima.
- **Ako predračun ima više od pet stavki**, napomena mora sadržavati barem jedan ne-whitespace znak nakon `Trim`. Pravilo zavisi isključivo od broja stavki.

Backend provjerava **jedinstvenost broja** među neobrisanim predračunima, `Trim` i case-insensitive, u handleru. Dupli broj vraća HTTP 409. Ne traži se frontend uniqueness endpoint niti DB unique indeks.

Frontend koristi lookup podatke za pregled i **disabled dugme Sačuvaj** dok forma nije ispravna. Backend ponovo provjerava podatke iz baze; cijena koju klijent prikazuje nije autoritativna.



Duplikat proizvoda: greška forme, količina izmijenjenog reda je resetovana

5. Snimak, izračun i snimanje

Backend prima **samo** broj, kupca, napomenu i parove `ProductId`/`Quantity`. `UnitPrice`, `LineAmount`, `TotalAmount` i `ItemsCount` ne smiju biti preuzeti iz klijentskog izračuna.

Za svaku stavku backend čita trenutno stanje iz baze:

- `UnitPrice = Product.Price` (redovna cijena, bez popusta)
- `LineAmount = Round(Quantity * UnitPrice, 2, AwayFromZero)`

Za roditelja postaviti:

- `ItemsCount` = broj stavki
- `TotalAmount` = suma svih `LineAmount`
- `CreatedAtUtc` = serversko UTC sada

Primjer: proizvod cijene 20,00 i količina 3 daju `LineAmount` 60,00. Uz drugu stavku od 300,00 dobija se `TotalAmount` 360,00 i `ItemsCount` 2.

Historijske stavke ostaju snimci i **ne preračunavaju se** ako se kasnije promijeni cijena proizvoda. **Zaliha proizvoda se ne mijenja.**

6. Atomičnost, tok i greške

Ako je bilo koja stavka neispravna, proizvod ne postoji, broj je dupli, isti proizvod je naveden dvaput ili nedostaje napomena za predračun sa više od pet stavki, ne smije se snimiti ni roditelj ni stavke.

Dozvoljeno je koristiti tracked EF entitete i **jedan `SaveChangesAsync` nakon svih provjera**. Nije potrebno praviti vlastiti transakcijski framework.

Osnovna validacija vraća 400. Dupli broj, ponovljen proizvod i nedostajuća napomena vraćaju 409 sa razumljivom porukom. Nepostojeći `ProductId` u stavci je 400; greška ne smije završiti kao FK ili 500 izuzetak.

Nakon uspjeha vratiti se na listu i prikazati novi predračun. Pri grešci ostati na formi, sačuvati unose, prikazati toast i ponovo omogućiti pokušaj nakon ispravke. Tokom slanja dugme Sačuvaj mora biti onemogućeno.

Komponenta prikazuje toast; interceptor samo loguje i prosljeđuje grešku. Može se koristiti postojeći `getErrorMessage()` helper.

Ocjenjuje se sekvencijalni rad; zaštita od konkurentnih zahtjeva nije zadatak.